

DESAFIO

Qual é o E-mail?

100

Em um cenário envolvente, acompanhamos uma investigação em que um casal de namorados, Sávio e Cristina se encontram no centro de um mistério intrigante. Após serem envolvidos em uma investigação, um dump de memória de suas comunicações por e-mail foi feito.

Agora, como um perito forense digital você se encontra diante de uma série de questões cruciais sobre a conversa entre esses namorados.

Diante do exposto responda: Qual é o endereço de e-mail de Cristina?

Máscara: FIAP{email@email.com}

PONTUAÇÃO BÔNUS PARA OS PRIMEIROS A RESOLVEREM

+70 pts

+50 pts

+30 pts

page.7z

Bandeira

Enviar

Baixado o arquivo para análise no autopsy.

Downloads > page				
Pesquisar em page				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
page.ram	12/03/2024 01:50	Arquivo RAM	145.852 KB	

Verificando com os comandos realizados abaixo:

```
head -20 "/mnt/f/Downloads/page/page.ram"
```

```
t&fh
```

```
TCPAu2
```

```
r,fh
```

```
Invalid partition table
```

```
Error loading operating system
```

```
Missing operating system
```

```
B.5r{k4
```

```
NTFS
```

```
NTFSu
```

```
TCPAu$
```

```
fSfSfU
```

```
fY[ZfYfY
```

```
A disk read error occurred
```

```
BOOTMGR is missing
```

```
BOOTMGR is compressed
```

```
Press Ctrl+Alt+Del to restart
```

```
g:H
```

```
g:J@
```

```
f`gf
```

```
fPg f
```

```
—(volatility-env)(rootⓈPC)-[~/forensics]
```

```
└# wc -l "/mnt/f/Downloads/page/page.ram"
```

```
11114075 /mnt/f/Downloads/page/page.ram
```

```
—(volatility-env)(rootⓈPC)-[~/forensics]
```

```
└# grep -a -n -m 20 -E "Cristina|Sávio|Savio|@|Subject|From:|To:"
```

```
"/mnt/f/Downloads/page/page.ram"
```

```
18:g:J@
```

```
64:fVf@fPfH
```

```
86:!!@U!
```

```
87:!!@U!
```

```
89:!!@U!
```

```
90:!!@U!
```

```
151:VWj@j
```

```
152:VWj@j
```

```
153:VWj@j
```

```
162:VWj@j
```

```
163:VWj@j
```

```
164:VWj@j
```

```
229:@.data
```

```
231:@INITDATA
```

```
237: `@V'
```

```
252:@wk4
```

```
294:orporatiQ@
```

```
302: `@V'
318: @W&1
344: orporatiQ@

└─(volatility-env)(root@PC)-[~/forensics]
└─# grep -a -n -m 20 "BOOTMGR" "/mnt/f/Downloads/page/page.ram"
14:BOOTMGR is missing
15:BOOTMGR is compressed
166:BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot.
167:BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot.
173:BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot.
2582963:BOOTMGR
3217862:BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot.
3217863:BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot.
3217869:BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot.
3816379:BOOTMGR
6171058:BOOTMGR
7557907:BOOTMGR is missing
7557908:BOOTMGR is compressed
8020637:BOOTMGR
10252874:BOOTMGR is missing
10252875:BOOTMGR is compressed
10339628:BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot.
10339629:BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot.
10339635:BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot.
10382204:BOOTMGR
```

Não temos um raw de memória e sim um arquivo de texto contendo a saída de strings de memória.

A evidência mais forte é esta:

```
head -20 page.ram
t&fh
TCPAu2
r,fh
Invalid partition table
...
NTFS
...
BOOTMGR is missing
```

E:

```
file page.ram
assembler source, ASCII text
```

Além disso, o arquivo possui **11.114.075 linhas**:

```
wc -l page.ram
11114075
```

Então **não adianta insistir no windows.info do Volatility 3 nesse arquivo**. O Volatility espera conseguir construir uma camada de memória a partir dos bytes da imagem; aqui os bytes originais já foram transformados em texto e separados por `\n`

Comando para procurar os emails:

```
grep -aEio '[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}' \
"/mnt/f/Downloads/page/page.ram" | sort -u
```



```

from pathlib import Path
import re

ARQUIVO = Path("/mnt/f/Downloads/page/page.ram")

termos = {
    "UTF-8": "Cristina".encode("utf-8"),
    "UTF-16LE": "Cristina".encode("utf-16le"),
    "UTF-16BE": "Cristina".encode("utf-16be"),
    "UTF-32LE": "Cristina".encode("utf-32le"),
    "UTF-32BE": "Cristina".encode("utf-32be"),
}

EMAIL = re.compile(
    rb"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}"
)

with open(ARQUIVO, "rb") as f:
    data = f.read()

print(f"Arquivo: {ARQUIVO}")
print(f"Tamanho: {len(data):,} bytes\n")

for nome, termo in termos.items():
    print(f"=== {nome} ===")

    inicio = 0
    encontrados = 0

    while True:
        pos = data.find(termo, inicio)

        if pos == -1:
            break

        encontrados += 1

        # contexto de 2 KB antes/depois
        inicio_contexto = max(0, pos - 2048)
        fim_contexto = min(len(data), pos + len(termo) + 2048)

        contexto = data[inicio_contexto:fim_contexto]

        print(f"\nCristina encontrada no offset: 0x{pos:X} ({pos})")

    emails = sorted(set(

```

```

        x.decode("ascii", errors="ignore")
        for x in EMAIL.findall(contexto)
    ))

    if emails:
        print("E-mails próximos:")
        for email in emails:
            print(f"    -> {email}")
    else:
        print("Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.")

    inicio = pos + len(termo)

    if encontrados >= 20:
        print("\nLimite de 20 ocorrências atingido.")
        break

print(f"Total encontrado: {encontrados}\n")

```

Onde tivemos o resultado:

```

python3 cris.py
Arquivo: /mnt/f/Downloads/page/page.ram
Tamanho: 149,352,273 bytes

=== UTF-8 ===

Cristina encontrada no offset: 0x576A0B (5728779)
Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.

Cristina encontrada no offset: 0x13BC579 (20694393)
Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.

Cristina encontrada no offset: 0x467D88F (73914511)
Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.

Cristina encontrada no offset: 0x533A608 (87270920)
Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.

Cristina encontrada no offset: 0x5A02C05 (94383109)
Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.

Cristina encontrada no offset: 0x8A50777 (145033079)
Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.

Cristina encontrada no offset: 0x8D2F2C5 (148042437)

```

Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.

Cristina encontrada no offset: 0x8DB1FCC (148578252)

Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.

Cristina encontrada no offset: 0x8DB3D58 (148585816)

Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.

Cristina encontrada no offset: 0x8E3DE5F (149151327)

Nenhum e-mail ASCII encontrado no contexto.

Total encontrado: 10

Neste caso Isso muda bastante a situação: **“Cristina” existe literalmente no arquivo em UTF-8**, então não precisamos insistir em UTF-16.

O problema agora é que os 2 KB ao redor de cada ocorrência não contêm um e-mail reconhecível. Isso pode acontecer porque o endereço está mais distante ou porque o conteúdo relevante está fragmentado.

Extraímos 8kb ao redor de cada ocorrência:

```
python3 - <<'PY'
from pathlib import Path

p = Path("/mnt/f/Downloads/page/page.ram")
data = p.read_bytes()

offsets = [
    0x576A0B,
    0x13BC579,
    0x467D88F,
    0x533A608,
    0x5A02C05,
    0x8A50777,
    0x8D2F2C5,
    0x8DB1FCC,
    0x8DB3D58,
    0x8E3DE5F,
]

for i, pos in enumerate(offsets, 1):
    start = max(0, pos - 4096)
    end = min(len(data), pos + 4096)

    out = data[start:end]
```

```
filename = f"/tmp/cristina_{i}.bin"
Path(filename).write_bytes(out)

print(f"{i}: offset 0x{pos:X} -> {filename}")
```

E tentado extrair as strings de forma legível.

```
for f in /tmp/cristina_*.bin; do
    echo
    echo "===== $f ====="
    strings -a -n 4 "$f"
done
```

Onde esse resultado, jogamos para um arquivo .txt

```

└─# ls
cris.py  emails.txt  result.txt  volatility-env

└─(volatility-env)(root@ DESKTOP-EM0E755)-[~/forensics]
└─# file result.txt
result.txt: ASCII text, with very long lines (3037)

└─(volatility-env)(root@ DESKTOP-EM0E755)-[~/forensics]
└─# wc -l result.txt
6426 result.txt

└─(volatility-env)(root@ DESKTOP-EM0E755)-[~/forensics]
└─#

```

[illegible]

Temas:

email%5Bto%5D=crispsl83%40yahoo.com.br

Onde vemos que está em URL encoding

Last edited: 2 days ago

Recipe

URL Decode

☒ Treat "+" as space

Input

email%5Bto%5D=crisps183%40yahoo.com.br

38

1

Output

email[to]=crisps183@yahoo.com.br

R: FIAP{crisps183@yahoo.com}